

Yeni Bölüm

1. mertebeden yüksek dereceli denklemleri:

Tamamı

$$F(x, y, y') = 0 \quad (1) \quad \text{denklemi}$$

y' 'ye göre k . dereceden bir polinom ise denkleme k . derecedendir denir. Böyle bir denklemin

$$A_k(x, y) (y')^k + A_{k-1}(x, y) (y')^{k-1} + \dots + A_1(x, y) (y') + A_0(x, y) = 0$$

$$y' = p$$

$$F(x, y, p) = 0 \quad \text{şeklinde de gösterilir.}$$

$$x^2 (y')^2 + 2xy' + 5y = 0$$

$$x^2 p^2 + 2xp + 5y = 0$$

$$(y')^2 + 5y' + 3x = 0$$

Aykırı çözüm:

$$(y')^2 + x^2 = 0$$

$$(y')^2 - x^2 = 0$$

$f(x, y, y') = 0$ denklemini ele alırken y' 'ye göre x ve y cinsinden çözülebilmesi genellikle zor hatta imkansızdır.

Örnek:

$$x^2 + y^2 + (y')^2 = 0$$

$$x^2 + (y')^2 = 0$$

denklemleri y' 'ye göre çözülmez. Bu gibi denklemlerde en azından y' 'ye göre çözümün mevcut olup olmadığını bilmek bile önemlidir.

Yapılan çalışmalar sonucunda bir şeklindeki denklemin (y') 'ye göre çözülebilmesi için

$$\frac{\partial F}{\partial y'} \neq 0 \quad \text{koşulunu sağlayan tüm } (x, y) \text{ noktasında mümkündür.}$$

Tanım:

$$F(x, y, p) = 0 \quad (p = y')$$

$\frac{\partial F}{\partial p} = 0$ sisteminin sağlayan (x, y) noktalarının kümesine $\pm$ denkleminin p -diskriminantı denir.

Eğer mümkünse 3 denklemleri arasında p yok edilerek p -diskriminant $\phi(x, y) = 0$ kar-
tzyen denklemleri elde edilir. p -diskriminant eşitlerinden denklemleri sağlayan denklemin aykırı çözümü
olarak adlandırılır.

Örnek!

$$e^p - p + xy - x - 1 = 0$$

varsayalım ayrı ayrı gözüm(ler) bulunuz.

$$e^p - 1 + 0 = 0$$

$$e^p = 1 \quad p = 0$$

$$1 + xy - x = 0$$

$$xy - x = 0$$

$$x(y-1) = 0$$

$$y=1 \Rightarrow e^0 - 0 + x - x - 1 = 0 \quad \text{Sıfırdan ayrı ayrı gözüm(ler) bulunuz.}$$

Örnek!

$$x^2 + y^2 + p^2 - 1 = 0 \quad \text{denkleminin varsayalım ayrı ayrı gözüm(ler) bulunuz.}$$

$$2p = 0 \\ p = 0$$

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$y = \pm \sqrt{1-x^2}$$

$$y' = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{x^2}{(1-x^2)} - 1 =$$

$$\frac{x^2}{1-x^2}$$

$x=0$ için olur ama tüm değerlerin kullanılmadığı için denklemin ayrı ayrı gözümü de alır.
(ayrı geometrik çözümdür)

Türevlere göre çözülebilen diferansiyel denklemler:

1 denkleminin 2 şeklinde verilmiş olduğunu kabul edelim.

Eğer 2 denklemler

$$[y' - Q_1(x, y)] [y' - Q_2(x, y)] \dots [y' - Q_k(x, y)] = 0$$

şeklinde ayrılabilirse her bir parçanın 1. mertebe 1. derece türev taşıdığından bunlar ayrı ayrı 0'a eşitlenerek k tane 1. mertebe 1. derece denklem elde edilir.

Her 1 denklemin tek tek çözüldüğünde

$$F_1(x, y, u) = 0$$

$$F_2(x, y, u) = 0$$

...

$$F_k(x, y, u) = 0$$

bundan genel çözüm

$$F_1 \cdot F_2 \cdot \dots \cdot F_k = 0 \quad (\text{grupları})$$

Örnek!

$$\frac{y^2}{p} + (x-y)p - x = 0$$

$$(y' = p) \quad \text{genel çözümü} = ?$$

$$(yp+x)(p-1) = 0$$

$$\frac{y^2}{p} + x = 0 \\ p-1 = 0$$

$$y \frac{dy}{dx} + x = 0$$

$$y^2 + x^2 = C = 0$$

$$\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} = C$$

$$y' = 1$$

$$y - x = c$$

$$y - x - c = 0$$

$$(x^2 + y^2 - c)(y - x - c) = 0$$

bu dağınık denkleminin genel çözümü.

Örnek:

$$p^3 + y p^2 - x^2 y^2 p - x^2 y^3 = 0 \quad \text{genel çözüm?}$$

$$(p + y)(p^2 - x^2 y^2) = 0$$

$$(p + y)(p - xy)(p + xy) = 0$$

$$\frac{dy}{dx} + y = 0$$

$$-\frac{dy}{y} = dx$$

$$-\ln y = x$$

$$x + \ln y = C$$

$$p - xy = 0$$

$$\frac{dy}{y} - dx = 0$$

$$\ln y - \frac{x^2}{2} = C$$

$$p + xy = 0$$

$$\ln y + \frac{x^2}{2} = C$$

$$(x + \ln y - C) \cdot (\ln y - \frac{x^2}{2} - C) \cdot (\ln y + \frac{x^2}{2} - C) = 0$$

genel çözümü

Örnek:

$$x y p^2 + (x^2 + x y + y^2) p + x^2 + x y = 0$$

$$Cevap = (2xy + x^2 - C) \cdot (x^2 + y^2 - C) = 0$$

Türetme yöntemi:

$$F(x, y, p) = 0 \quad (1) \quad (p = y')$$

$$y = f(x, p)$$

$$x = g(y, p)$$

y' ye göre çözülebilir denklemler

$$f(x, y, p) = 0 \quad \text{denkleminin}$$

$y = f(x, p)$ (4) şeklinde çözülebilirliğini kabul edelim. x' c göre türev alındığında

$$p = f_x + f_p \frac{dp}{dx} = 0$$

1. dereceden 1. mertebeden bir diferansiyel denkleme elde edilir.

$P = f(x) + f_p \frac{dP}{dx} = 0$ (5) denkleminin çözümü

$F(x, P, C) = 0$ (6) şeklinde elde edilebilir

4 ile 6 arasında P yola edilipinde

$\Phi(x, y, C) = 0$ genel çözüm elde edilmiştir olur.

5 denkleminde P 'nin bazı değerleri için tanımsızlık olursa, bu durumda P 'nin bu değerlerine karşılık gelen 4 denklemindeki eşitler denklemler seçilirse ayrı ayrı çözüm olarak elde edilir.

Örnek!

$y = \frac{xP}{2} + \frac{x}{2P}$ denkleminin genel ve varsa ayrı ayrı çözümlerini bulunuz.

$$y' = \frac{1}{2} \left(P + x \frac{dP}{dx} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{P - x \frac{dP}{dx}}{P^2} \right)$$

$$\text{cevap: } (P^2 - 1) \left(x \frac{dP}{dx} - P \right) = 0 \quad (P^2 - 1) \neq 0$$

$$x \frac{dP}{dx} - P = 0$$

$$\frac{dP}{P} = \frac{dx}{x}$$

$$\ln P - \ln x = C \\ P = Cx$$

$$y = \frac{x^2 C}{2} + \frac{x}{2xC} = \boxed{\frac{x^2 C}{2} + \frac{C}{2}} \quad \text{genel çözüm } (C \neq 0)$$

$P^2 - 1$ ya 0 olursa:

Ayrı ayrı çözüm olur.

$$P^2 = 1$$

$$P = \pm 1$$

$$P = 1 \rightarrow y = x$$

$$x = \frac{x}{2} + \frac{x}{2} = x \quad \checkmark \quad \text{ayrı ayrı çözüm}$$

$$P = -1 \quad y = -x$$

$$-x = \frac{-x}{2} + \frac{x}{-2} \quad \checkmark \quad \text{ayrı ayrı çözüm}$$

Aynı işlemler $x = g(y, P)$ içinde geçerli.

X 'e göre çözülebilir denklemler:

$$\frac{dx}{dy} = g_1(y) + g_2 \frac{dP}{dy}$$

$$\frac{1}{P} = g_1(y) + g_2 \frac{dP}{dy}$$

Clairout denklemleri!

$$f(x, y, p) = 0$$

$y = xp + f(p)$ şeklinde ise ona Clairout diferansiyel denklem denir.

her 2 tarafı x 'e göre türev alınırsa

$$p = \cancel{p} + x \frac{dp}{dx} + f'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} (x + f'(p)) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad p = c \Rightarrow y = cx + f(c) \quad \text{genel çözüm}$$

$$\left. \begin{array}{l} y = xp + f(p) \\ x + f'(p) = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} G(x, y) = 0 \\ \text{Aykırı çözüm} \end{array}$$

Örnek:

$y = xp - e^p$ çözümlerini bulunuz. (hem genel hem aykırı)

Clairout tipi denklem

$$y = \cancel{p} + x \frac{dp}{dx} - e^p \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} (x - e^p) = 0$$

$$\frac{dp}{dx} = 0 \quad \text{ise} \quad \boxed{p = c}$$

$$y = cx - e^c$$

$$\begin{array}{l} y = xp - e^p \\ x - e^p = 0 \\ x = e^p \\ p = \ln x \end{array}$$

$$y = x \ln x - x$$

aykırı çözüm

buradan integral alınp
aykırı çözüm bulunamaz.
aykırı çözümde sabit sayı
olamaz.

Çok önemli
Sınavda
çok kez
farklı yapılmış.

SORU!

$y = xP + P^3$ çözümlerini bulunuz

$$y = \cancel{p} + x \frac{dp}{dx} + 3P^2 \frac{dp}{dx}$$

$$0 = \frac{dp}{dx} (x + 3P^2)$$

$$\frac{dp}{dx} = 0$$

$$\boxed{y = cx + c^3}$$

genel çözümü

$$\boxed{P = c}$$

$$y = xP + P^3$$

$$x + 3P^2 = 0$$

$$\boxed{\sqrt{-\frac{x}{3}} = P}$$

$x \leq 0$ durumlarında
mümkün

$$y = x \cdot \sqrt{-\frac{x}{3}} + \sqrt{-\frac{x}{3}}$$

$$27y^2 + 4x^3 = 0$$

aykırı çözüm

5. soru
 $p^3 + 3xp - 3y = 0$ denkleminin 4. hümlesi
 $y = xp - \frac{1}{3}p^3$

Soru

$$2(p^2)(y - xp) = 1$$

$$y - xp = \frac{1}{2p^2}$$

$$y = xp + \frac{1}{2p^2} \quad (\text{ Clairaut denklemleri })$$

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + \left(\frac{-1}{2p^3} \right) \frac{dp}{dx}$$

$$\frac{dp}{dx} \left(x - \frac{1}{p^3} \right)$$

$$p = c$$

$$y = cx + \frac{1}{2c^2} \quad c \neq 0 \text{ olmak}$$

$$y = xp + \frac{1}{2p^2}$$

$$\textcircled{4} = x - \frac{1}{p^3} \quad \frac{1}{p^3} = p$$

$$y = \frac{1}{3\sqrt{x}} x + \frac{1}{2(\frac{1}{3\sqrt{x}})^2} \quad \text{aynı çözüm}$$

La Grange denklemleri

$$\text{eğer } f(x, p, y) = 0$$

denklemleri

$$y = x f(p) + g(p) \quad \text{şeklinde ise on Laplace fonksiyonu denir.}$$

x 'e göre türev alınırsa

$$\frac{y}{p} = f(p) + x \cdot f'(p) \frac{dp}{dx} + g'(p) \frac{dp}{dx}$$

$$p - f(p) = \frac{dp}{dx} (x f'(p) + g'(p))$$

$$\frac{dx}{dp} = \frac{x f'(p) + g'(p)}{p - f(p)} \quad p - f(p) \neq 0 \text{ değil}$$

$$\frac{dx}{dp} - \frac{f'(p)}{p - f(p)} x = \frac{g'(p)}{p - f(p)} \quad (\text{lineer denklemler})$$

bulunur.

Bunun çözümü olan

$$F(x, p, c) = 0$$

$$y = x f(p) + g(p) \quad \text{integral işaretinin parametrik eşitleri}$$

ya da özel çözümün parametrik çözümü

Eğer $p - f(p) = 0$ ise aynı çözüm olup olmadığı araştırılır (Her zaman yoktur)

Örneği

$$y = 2xp + \ln p$$

Log range oldu. (2 olmasıyla Clairaut olurdu)

$$y = 2xp + \ln p \quad (\text{Laprange})$$

$$p = 2p + 2x \frac{dp}{dx} + \frac{1}{p} \frac{dp}{dx}$$

$$-p = \frac{dp}{dx} \left(2x + \frac{1}{p} \right)$$

$$-p \frac{dx}{dp} = \left(2x + \frac{1}{p} \right)$$

$$\frac{dx}{dp} = -\frac{2x}{p} - \frac{1}{p^2}$$

$$\frac{dx}{dp} + \frac{2}{p} x = -\frac{1}{p^2} \quad (\text{linear denklem})$$

$$x' + \frac{2}{p} x = -\frac{1}{p^2}$$

$$\lambda = e^{\int \frac{2}{p} dp} = e^{2 \ln p} = p^2$$

$$\underline{p^2 \frac{dx}{dp} + 2p^2 x = -1}$$

$$x \cdot p^2 = -p + C$$

$$y = 2p + \ln p \quad (p \neq 0)$$

$$p \mid x+p = C$$

p ya 0' sa

$p=0$ için $\ln y$ tanımsız olduğundan

$p=0$ 'a kısıtlılık aykırı çözüm yoktur

Örneği

$$y = xp^2 + p^3 \quad \text{genel çözüm}$$

$$p = p^2 + x \cdot 2p \frac{dp}{dx} + 3p^2 \frac{dp}{dx}$$

$$p p^2 = \frac{dp}{dx} (x + 3p^2)$$

$$\frac{(p-p^3) dx}{p p^2 dp} = \frac{(x+3p^2)}{p-p^2}$$

$$\frac{dx}{dp} = \frac{x p}{p-p^2} + \frac{3p^2}{p-p^2}$$

$$x' - \frac{1p}{p-p^2} x = \frac{3p^2}{p-p^2}$$

$$\lambda = e^{\int \frac{1}{p-1} dp} = (p-1)^2$$

$$(p-1)^2 x = \frac{3p^2}{p(p-1)} (p-1)^2$$

$$= 3p(p-1)$$

$$(p-1)^2 x = p^2 - 3p^2$$

$$(p-1)^2 x = p^2 - \frac{3}{2} p^2 + C$$

$$y = x p^2 + p^3$$

$$ya \quad p-p^2=0$$

$$p(1-p)=0$$

$$p=0 \quad p=1$$

$$p=0 \Rightarrow y=0 \quad \text{trivial çözüm}$$

$$p=1 \Rightarrow y=x+1 \quad \text{aykırı çözüm}$$